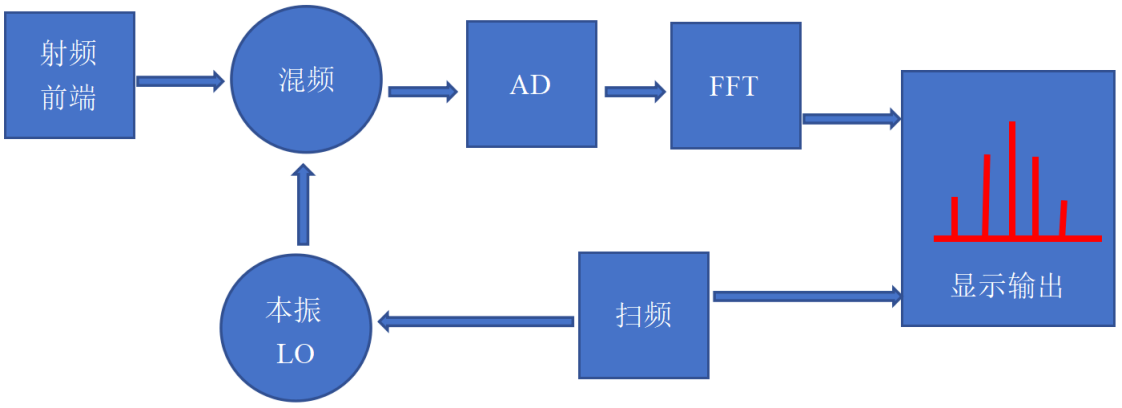
# 射频电路与系统设计实验 简易频谱仪设计报告

组号：第四组

组员：　　、

## 一、 系统原理

频谱分析仪用于研究电信号频谱结构，基于软件无线电平台（HackRF/USRP）实现。系统原理框图如下：




## 二、设计要求

基本要求：

1. 全程测试频率范围：300MHz到 3 GHz
2. 分辨率带宽（RBW）：100Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz、30KHz、100KHz、300KHz、1 MHz、3MHz、10MHz可选
3. 动态范围：RBW=100Hz时，大于60dB;RBW=10MHz时，大于30dB
4. 测试幅度误差：小于1dB
5. 测试频率误差：在不同RBW设置测试时，小于相对应RBW的1%

扩展要求：

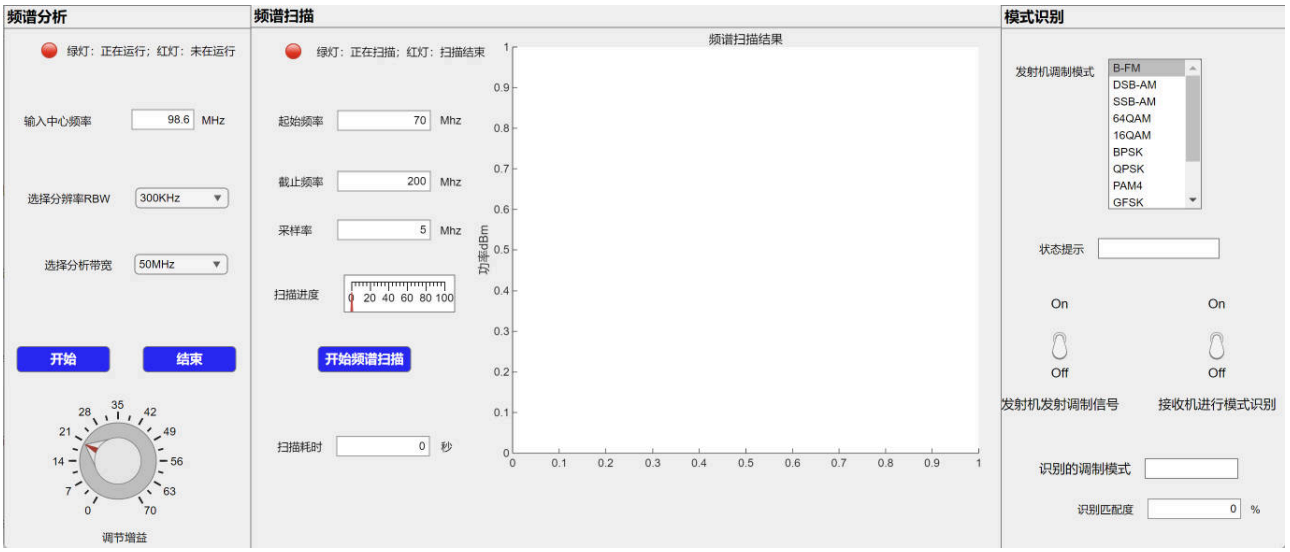
1. 全程测试频率扩展范围：70MHz到6GHz
2. AM、FM、ASK、FSK、BPSK调制识别　载波频率：433MHz　调制信号：语音信号

3. AM调制信号的调制度、交调失真测量　载波频率：433MHz　调制信号：单音信号

## 三、设计过程简述

本设计基于的软件平台是MATLAB，硬件平台为Pluto-SDR。由于需要对系统的调制模式识别功能进行验证，因此使用了两台Pluto-SDR设备，将其作为发射机，发射调制信号。但在实际过程中发现，MATLAB代码不能同时支持两个Pluto的收发功能因此通过同一个Pluto发射、接收信号。

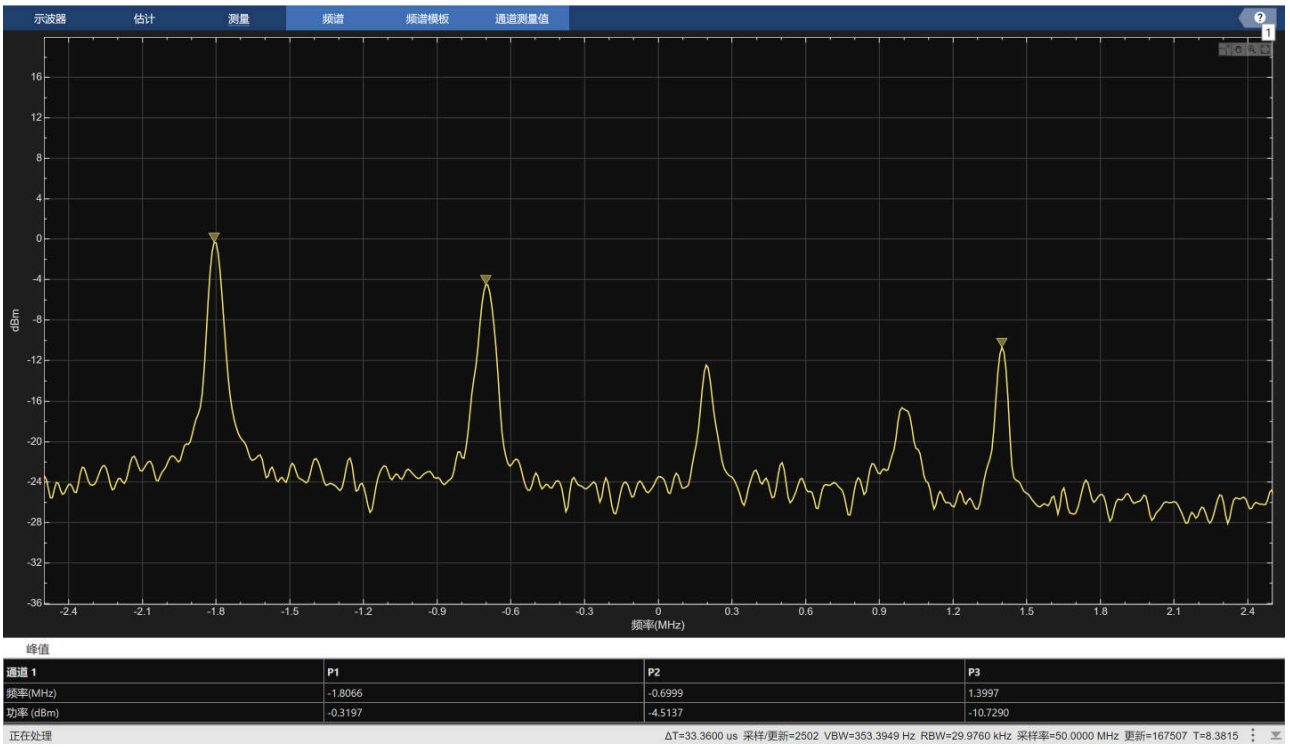
通过参考学长论文，搭建出以下MATLAB app，如下图。




将代码中有关USRP-B210的内容转换成Pluto-SDR，进行调试后得到'USB:0'与'USB:1'端口均能识别出Pluto-SDR设备（调用出struct 1*2的数组），但是在进行调用为发射机后，接收机并不能找到USB:0/1的另一个口，因此优化方案使得单个Pluto同时进行收发的功能。

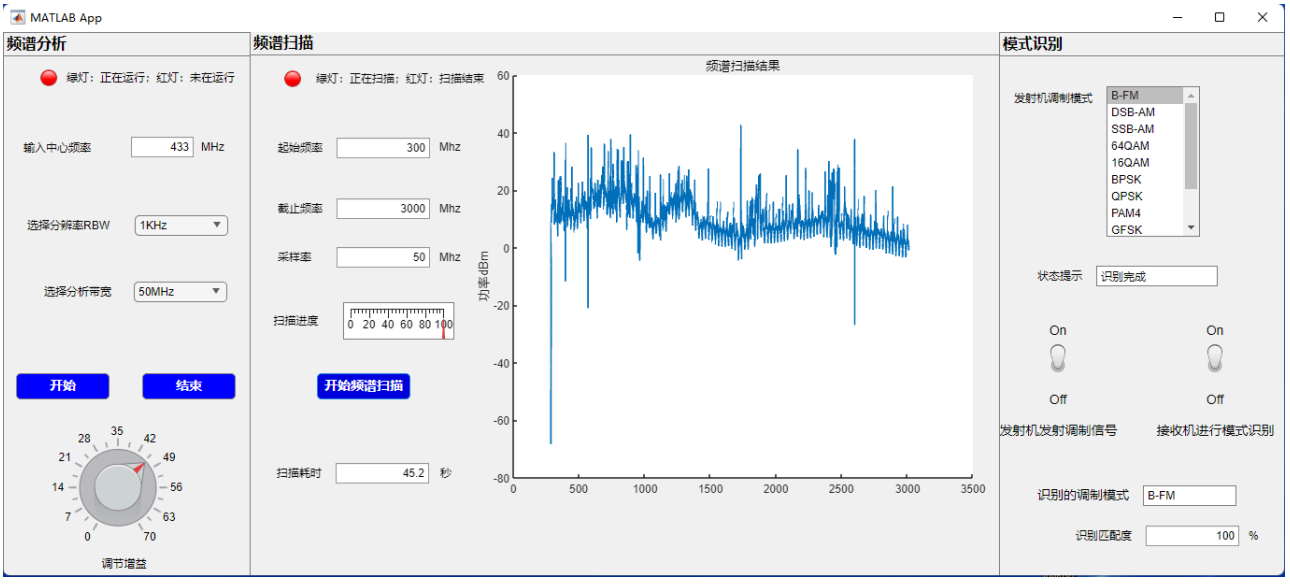
## 四、调试过程及结果

### 4.1 接收机频谱分析仪测试

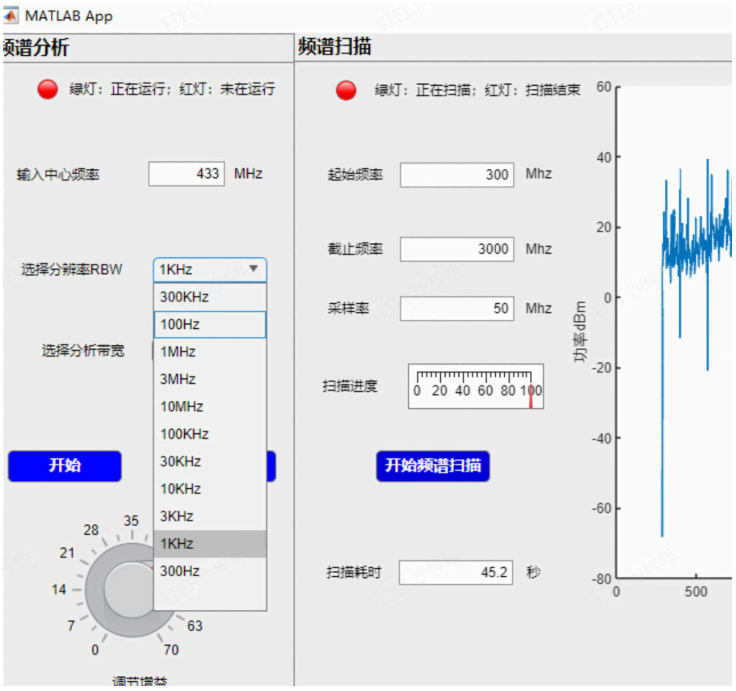



可以看出在频率98.6MHz附近有四个电台频率，符合实际。

4.2 全程测试频率范围：300MHz到 3 GHz



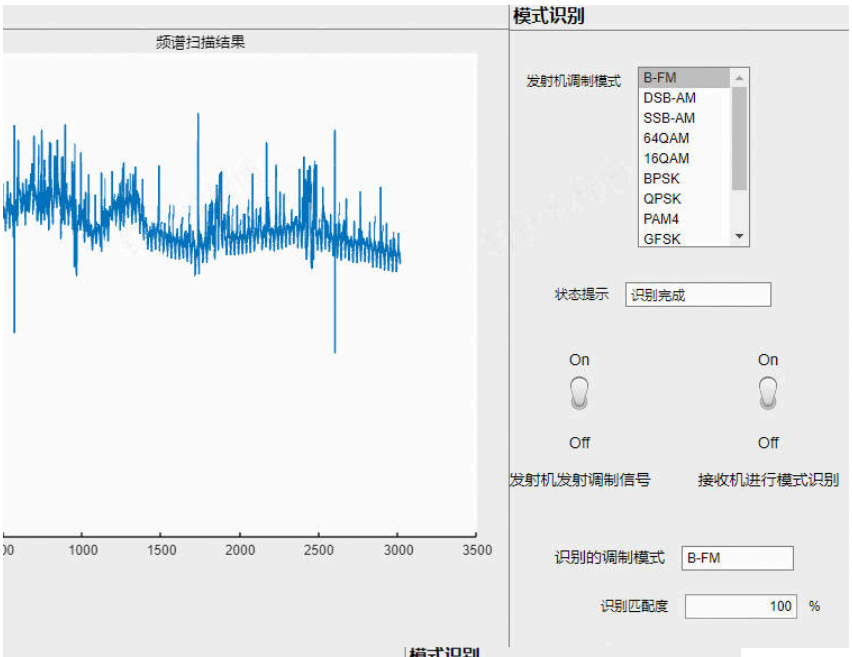

4.3 分辨率带宽（RBW）：100Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz、30KHz、100KHz、300KHz、1 MHz、3MHz、10MHz可选

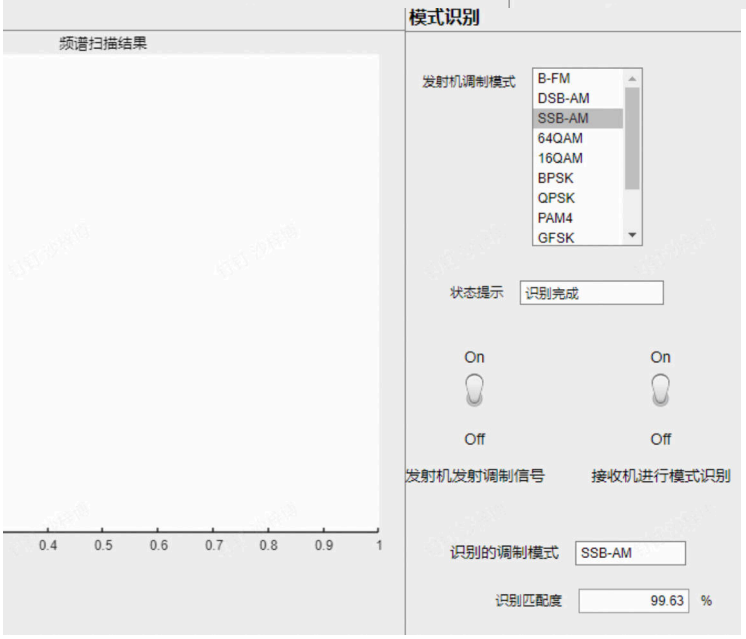



4.4 频率误差测试




4.5 调制识别测试




可以看出B-FM识别率很高，SSB-AM识别率也有99.63%，其余识别结果略。由于是同一Pluto进行收发，所以不需考虑频率偏置。

## 五、分工

均50%

## 六、个人小结

：在本次简易频谱仪的设计与实现过程中，我深入掌握了软件无线电平台（Pluto-SDR）的硬件驱动与MATLAB编程技术。通过搭建频谱分析系统，成功实现了多分辨率带宽切换、频率误差校准等关键功能。我们优化了调试按钮算法，将频谱仪能够正常运行、结束。此次实践不仅锻炼了我的射频系统调试能力，更让我认识到硬件资源协同的工程挑战。

感谢队友的高效协作与助教哥哥的倾力辅导，我们共同解决了Pluto-SDR双端口调度难题，圆满完成了扩展要求。

：